NECTEC
a member of NSTDA

Real-world Use Cases of Blockchain Technology

ดร. สุพร พงษ์นุ่มกุล
นักวิจัย CPA Lab, NECTEC

สัมมนา PIER Research Exchange
วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.
ณ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ดร. สุพร พงษ์นุ่มกุล

- **นักวิจัยเนคเทค** (CPA Lab, DACRU)
- **การศึกษา** : PhD in **Computer Science and Engineering** from University of Washington
- **งานด้าน blockchain**
  - ศึกษา Blockchain Platform :
    - Hyperledger Fabric
    - Ethereum
  - ร่วมโปรเจคทำ **Proof-of-Concept** blockchain กับองค์กรภายนอก 2 โปรเจค

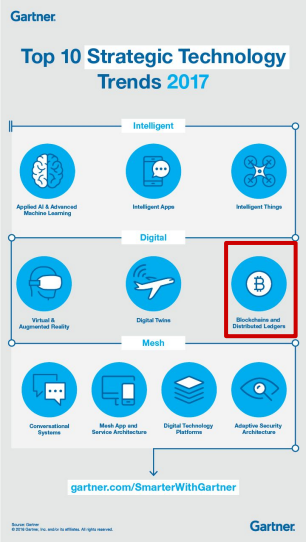
Agenda

- แนะนำ Blockchain
- Bitcoin (Blockchain 1.0)
- Ethereum (Blockchain 2.0)
- Other Use Cases of Blockchain
  - Ripples
  - MedRec
  - StorJ
  - …
- เปรียบเทียบ 2 Blockchain Platforms

ความน่าสนใจของ Blockchain

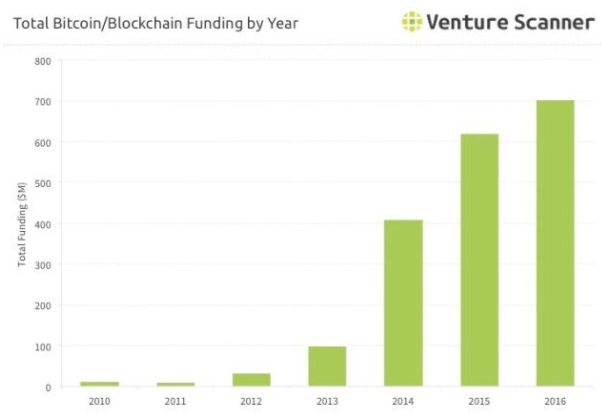
Technology Trends

Source: Gartner (August 16, 2016)

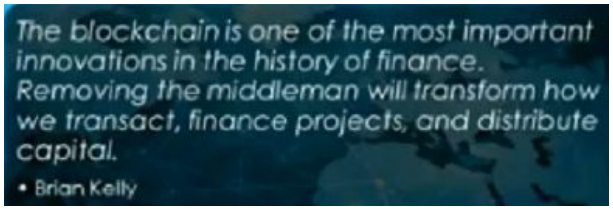


Source: Gartner (October 18, 2016)

Fundings

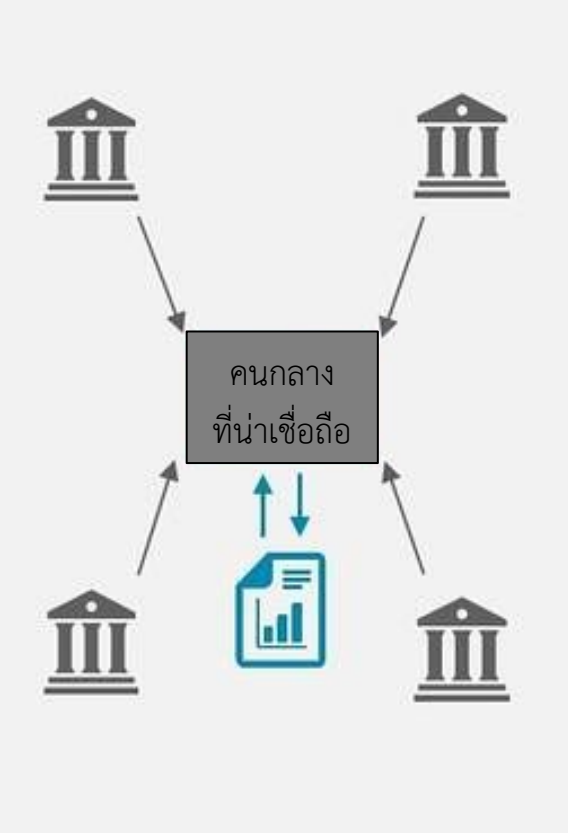


Experts' Opinion

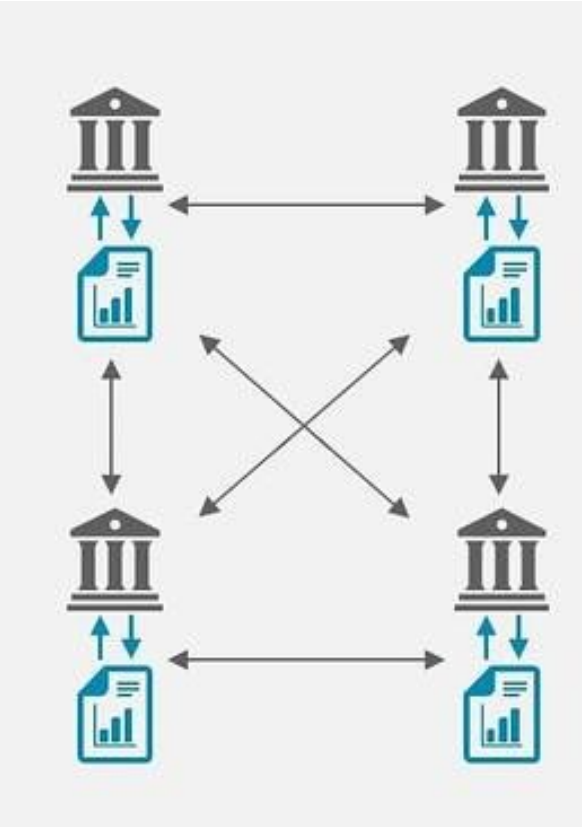


Source : allcoinsnews

ปัญหาการเก็บรักษาข้อมูล (เช่น ข้อมูลการเงิน, โฉนดที่ดิน)



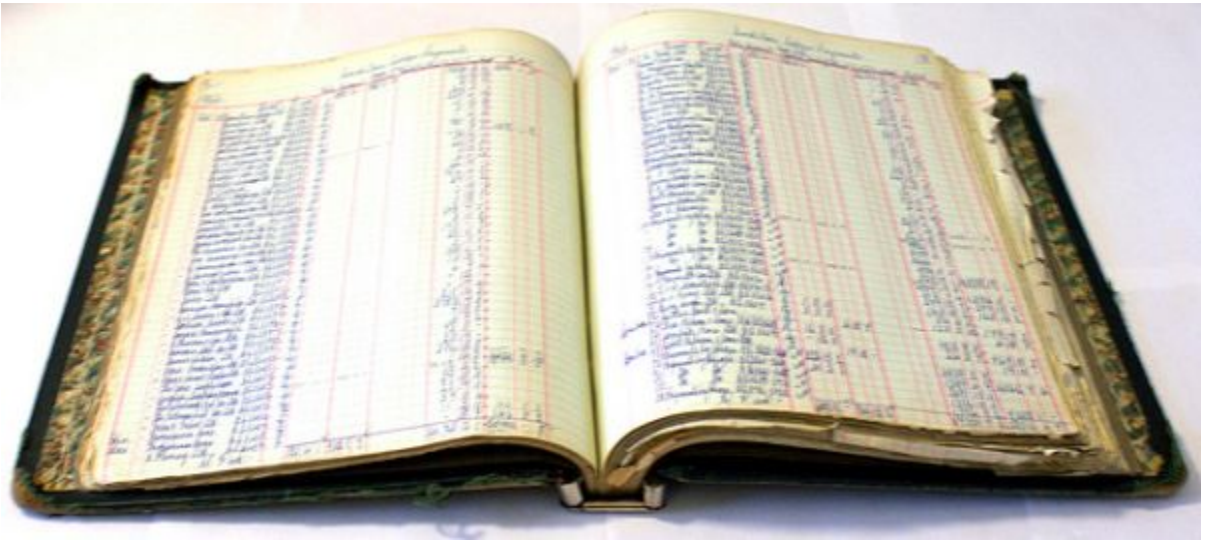
แบบ Traditional



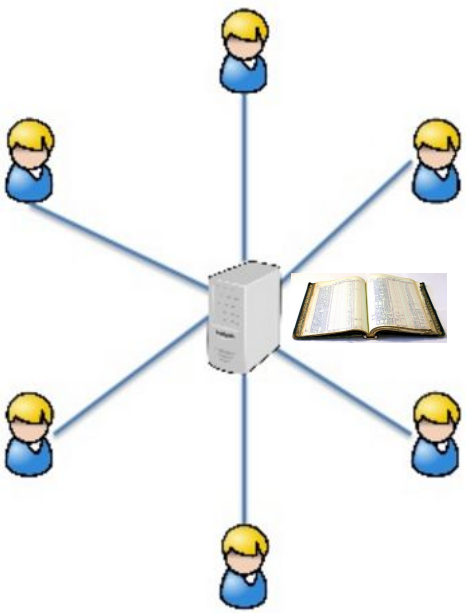
แบบ distributed

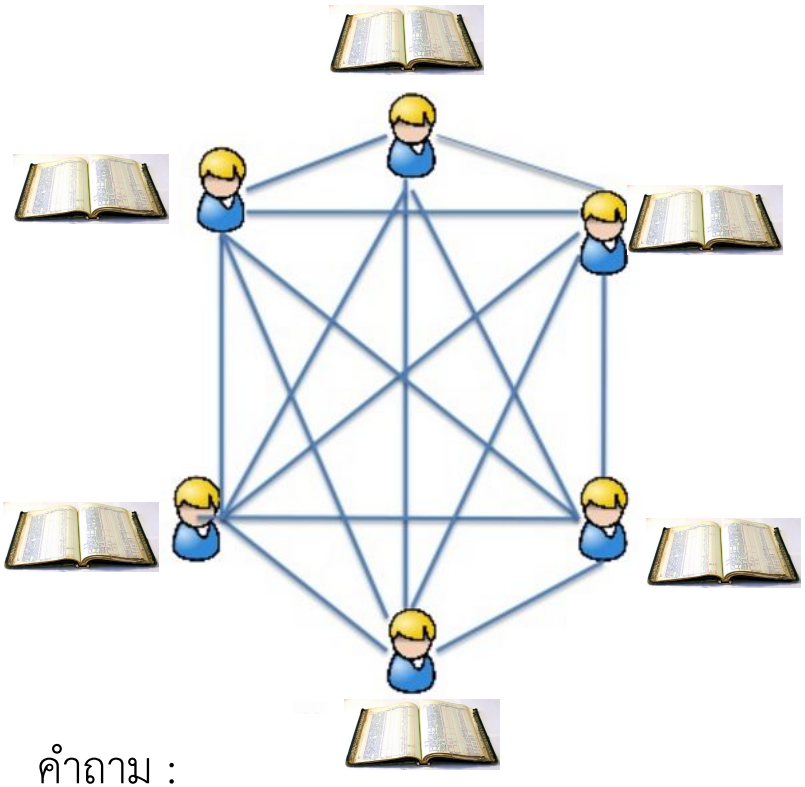
ปัญหา : การแอบแก้ไขข้อมูล, ต้องมีคนกลาง

Blockchain เป็น Ledger of Transactions



Distributed Ledger





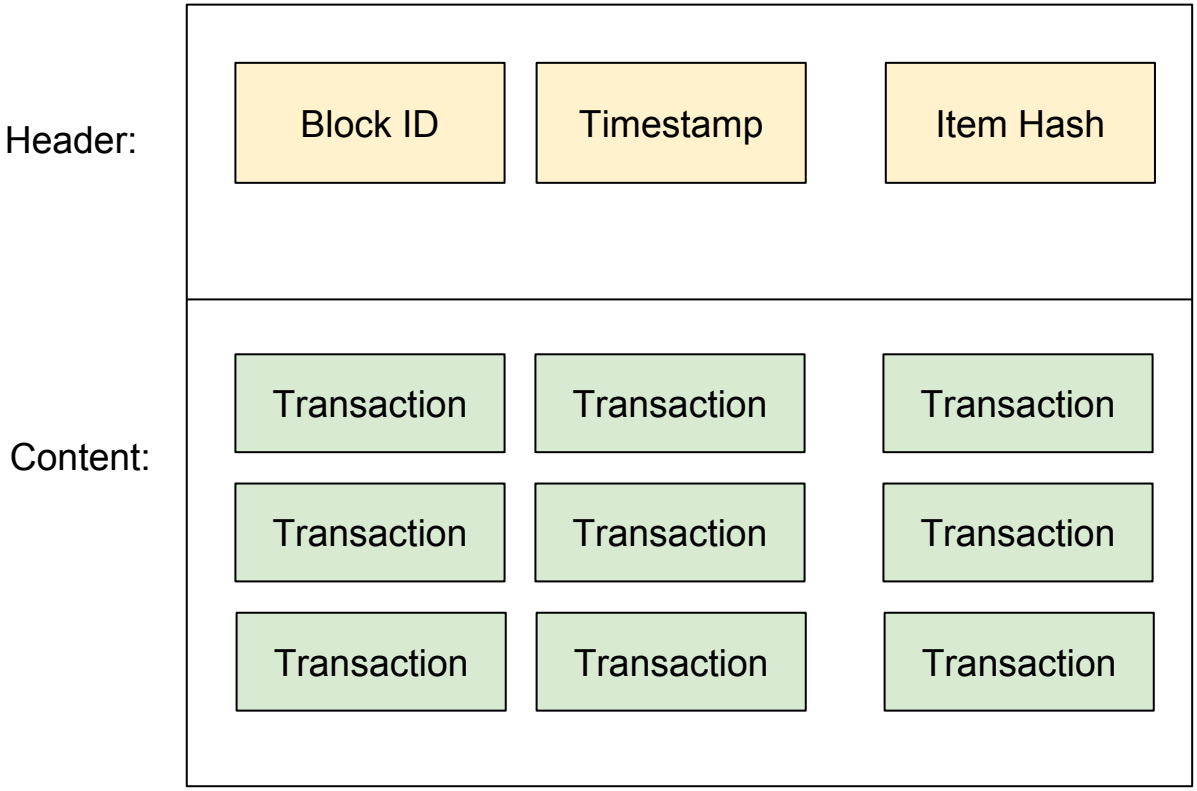
คำถาม :

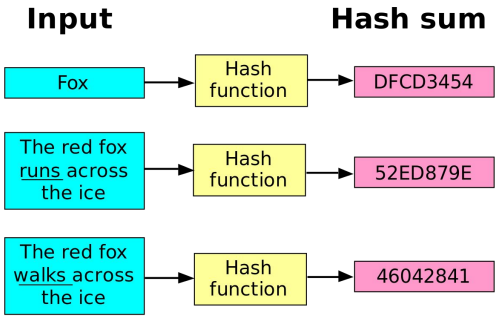
1. ข้อมูลที่เราถืออยู่เหมือนกับคนอื่นไหม?
2. ใครจะเป็นคนเพิ่มข้อมูลต่อไป

Block **Chain** **Consensus**

Block

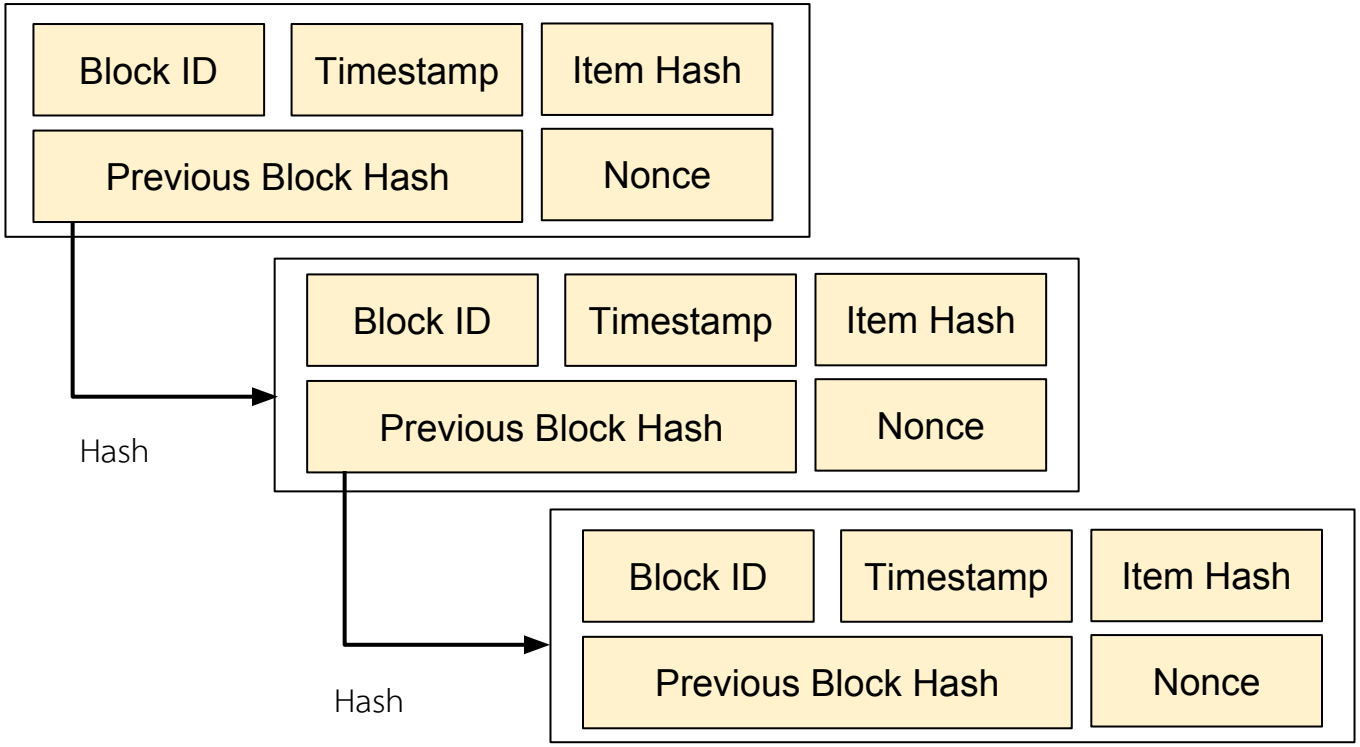
Block คือ unit การเก็บข้อมูล ของ blockchain





Chain

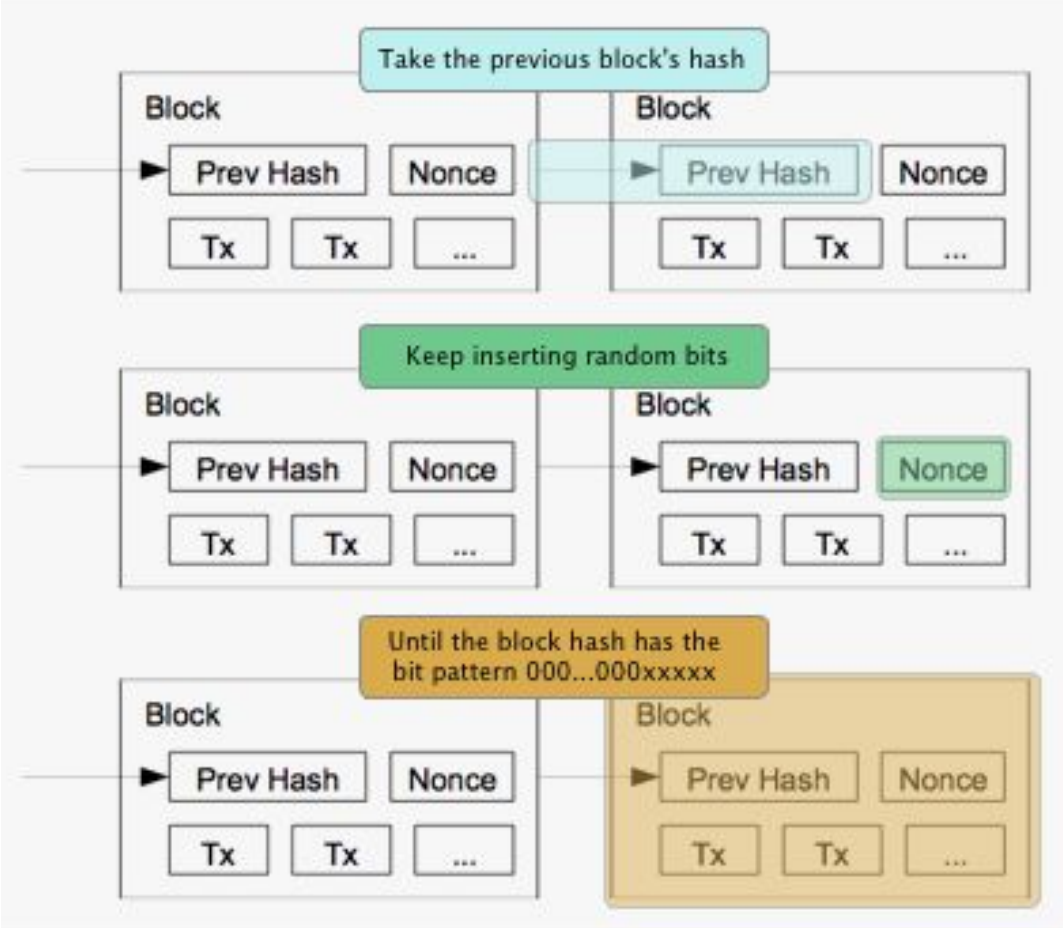
Chain คือการเอากล่องมาเรียงกัน



Consensus

- How to get agreement
  - Proof of work : คนที่ทำงานเยอะที่สุด ได้เลือก
  - Proof of stake : คนที่รวยที่สุด ได้เลือก
  - PBFT : กระซิบถามกัน
  - ...

Proof-of-work



Mining

การทำงานของ Blockchain

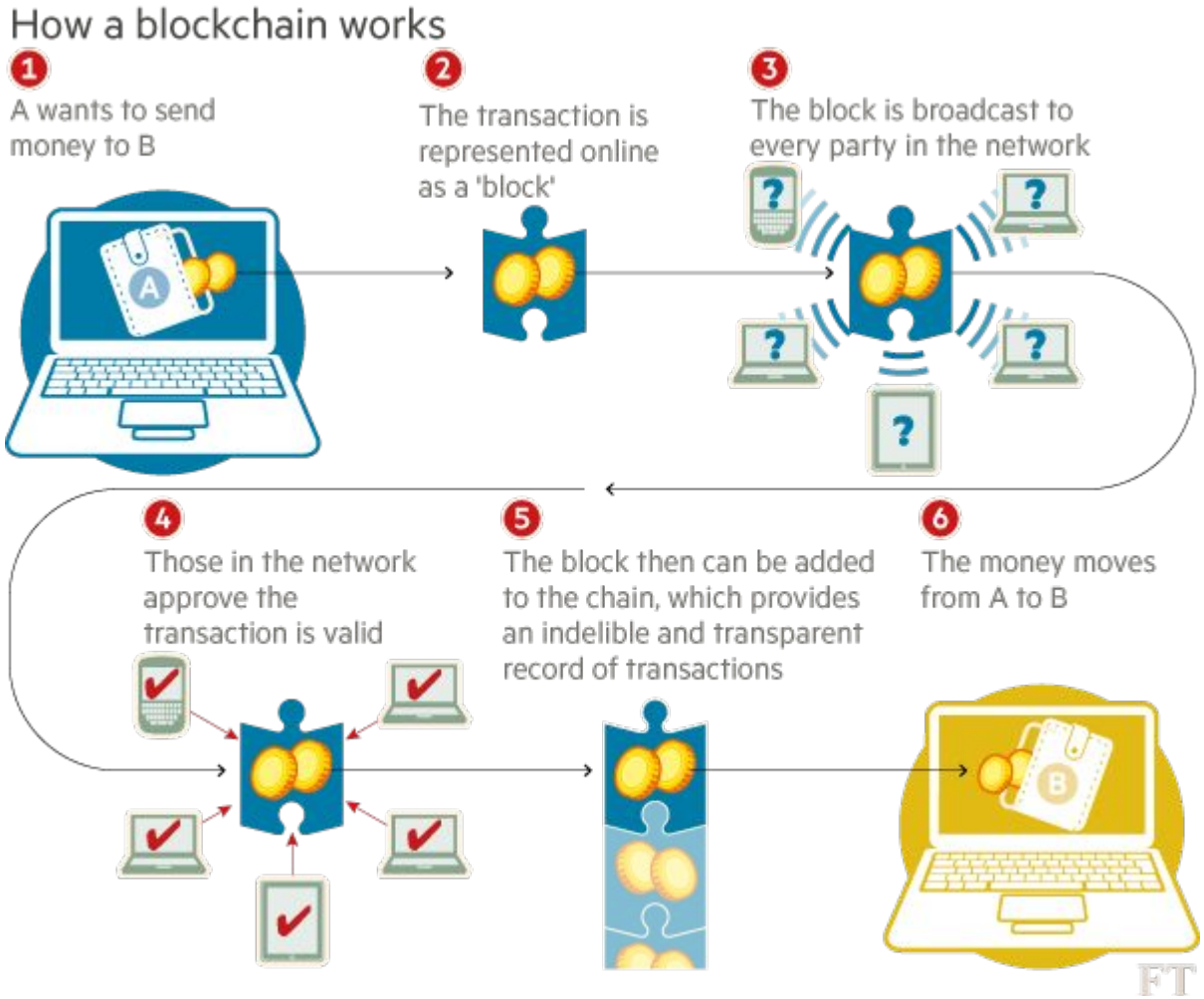


Image: Financial Times

Blockchain คืออะไร?

Blockchain คือ ระบบจัดการฐานข้อมูลแบบ distributed ที่มีการบันทึก timestamp และเก็บผลการเข้ารหัสของข้อมูล ทุกครั้งที่มีการเพิ่มข้อมูลในฐานข้อมูล

ข้อดีของ Blockchain

1. ป้องกันการแก้ไขและการแอบเปลี่ยนข้อมูล
2. เพิ่มความโปร่งใสของการเก็บข้อมูล สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลย้อนหลังได้จนถึงจุดเริ่มต้น
3. ไม่ต้องเชื่อถือใน central authority หรือ ตัวกลาง
4. ประหยัดงบประมาณในการตั้ง centralized database

ตัวอย่าง Application ที่เป็น Blockchain:

Bitcoin

Bitcoin (Blockchain 1.0)

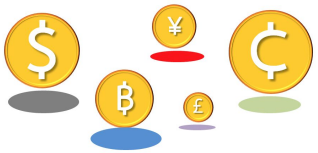
Bitcoin คือ สกุลเงินดิจิตอล
ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของระบบเน็ตเวิร์คคอมพิวเตอร์
ที่จะสามารถใช้ผ่านอินเตอร์เน็ต

Bitcoin เป็นการโอนเงินให้กันโดยไม่ผ่าน **ธนาคาร**

Bitcoin จะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์พกพาต่างๆของคุณ

ทุกคนสามารถตรวจสอบการทำธุรกรรมต่างๆของ**Bitcoin** ได้

สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงิน
ได้หลายสกุลเงิน

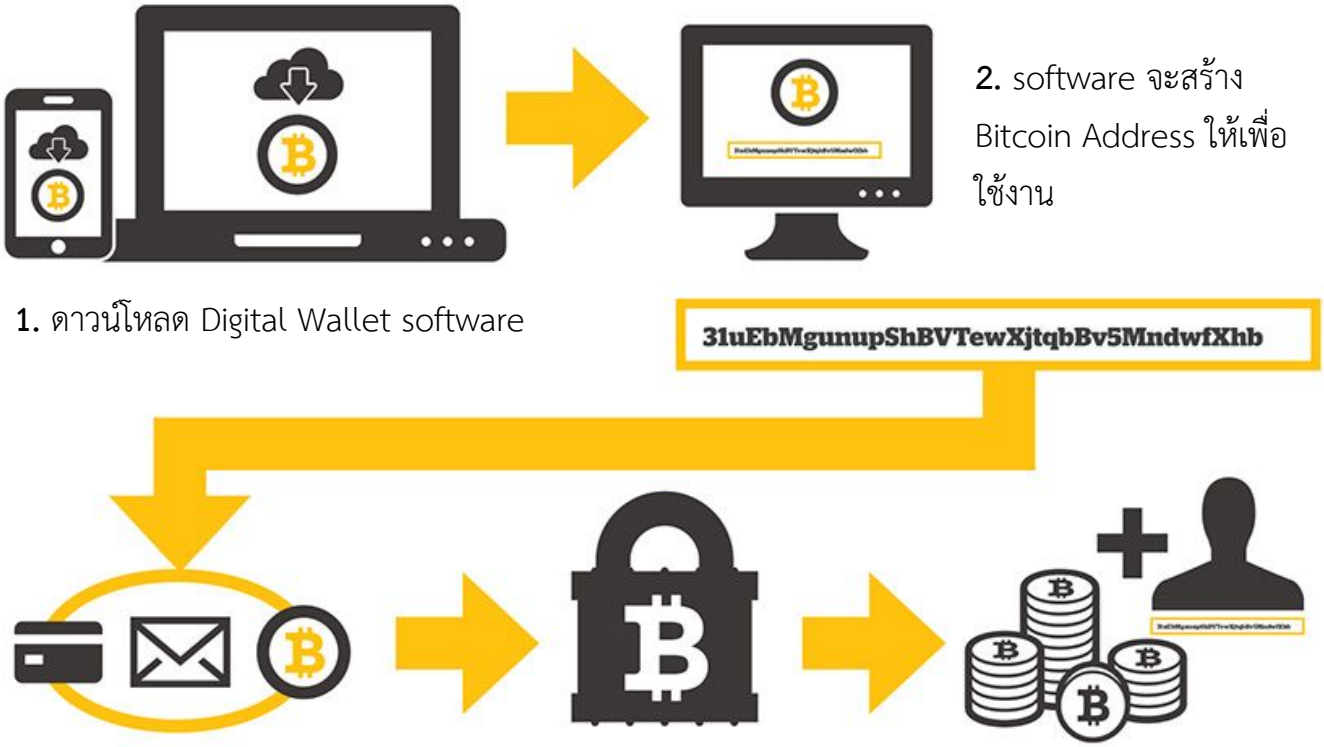


ค่าเงิน **Bitcoin** ค่อนข้างแกว่ง และมีอัตราการเติบโต

Bitcoin สามารถโอนครั้งละปริมาณมากๆ
ไม่มีการตรวจสอบ ไม่มีการอายัด

ที่มา : http://soullinkerpark.blogspot.com/2016/04/bitcoin-what-is-bitcoin.html

วิธีใช้งาน Bitcoin



1. ดาวน์โหลด Digital Wallet software

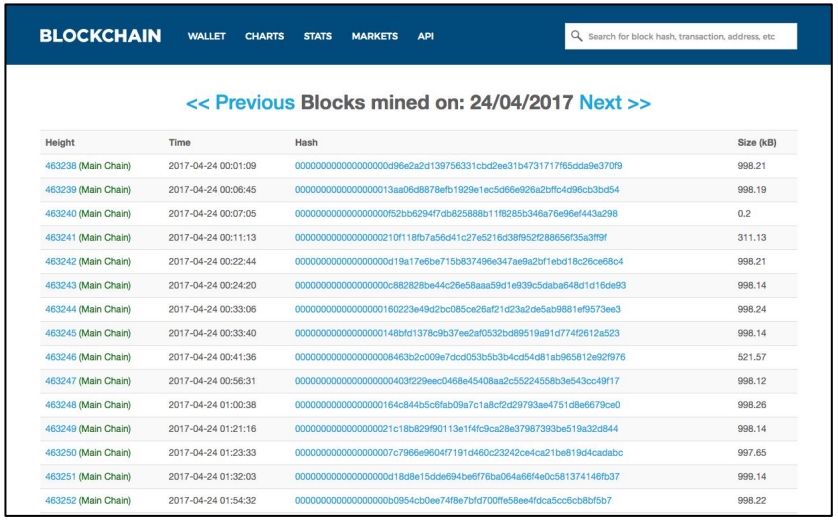
2. software จะสร้าง Bitcoin Address ให้เพื่อใช้งาน

3. รับ bitcoin จากผู้ใช้ท่านอื่น หรือซื้อ bitcoin จาก bitcoin exchange เช่น bx.in.th

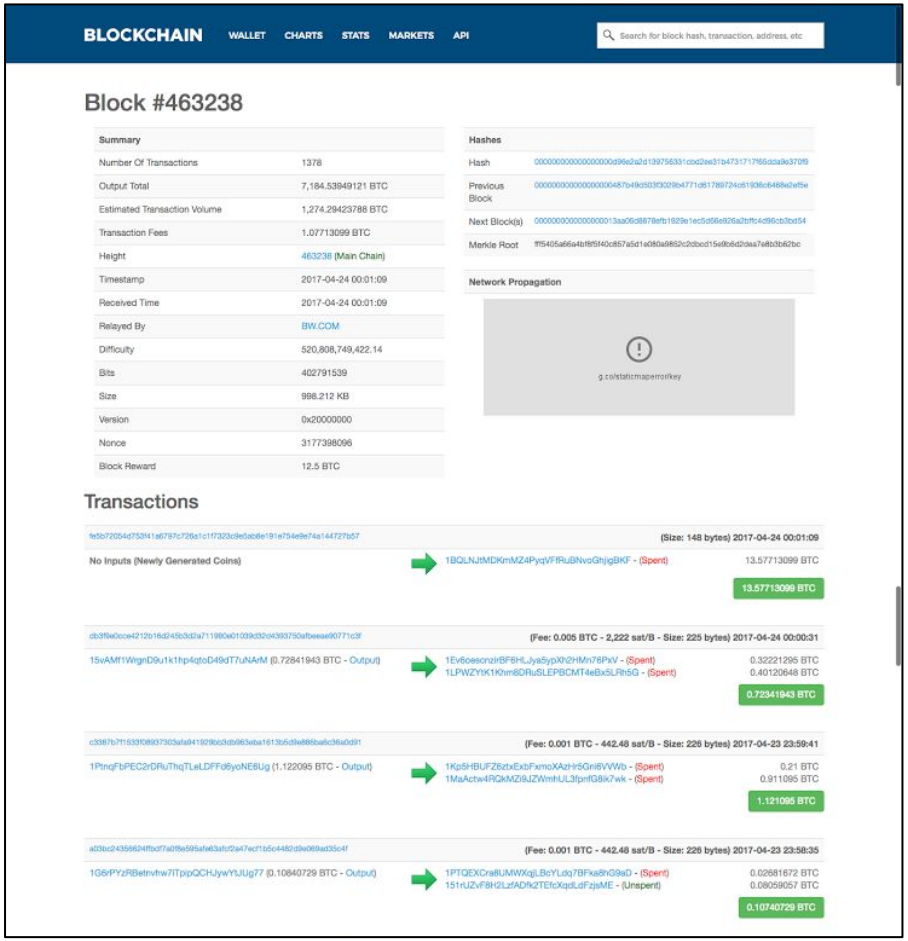
4. เครือข่าย bitcoin จะตรวจสอบธุรกรรม และบันทึกเข้าไปใน blockchain เมื่อได้รับการรับรอง

5. จากนั้นคุณก็จะสามารถ ส่ง-รับ bitcoin ที่คุณมีได้อย่างสะดวกสบาย

ข้อมลบน Bitcoin Blockchain



Block ที่เกิดขึ้น



ข้อมูลใน Block

Source : blockchain.info

Bitcoin Mining : Economic Incentives

ทำอย่างไรคนถึงจะอยากเปิดคอมมาร่วมกับ Bitcoin Network?

12.5 BTC = 562,455 บาท

(27 เมษายน 2560)

Ethereum (Blockchain 2.0)

- เพิ่มความสามารถของ Bitcoin Blockchain ให้รองรับ custom logic ด้วย

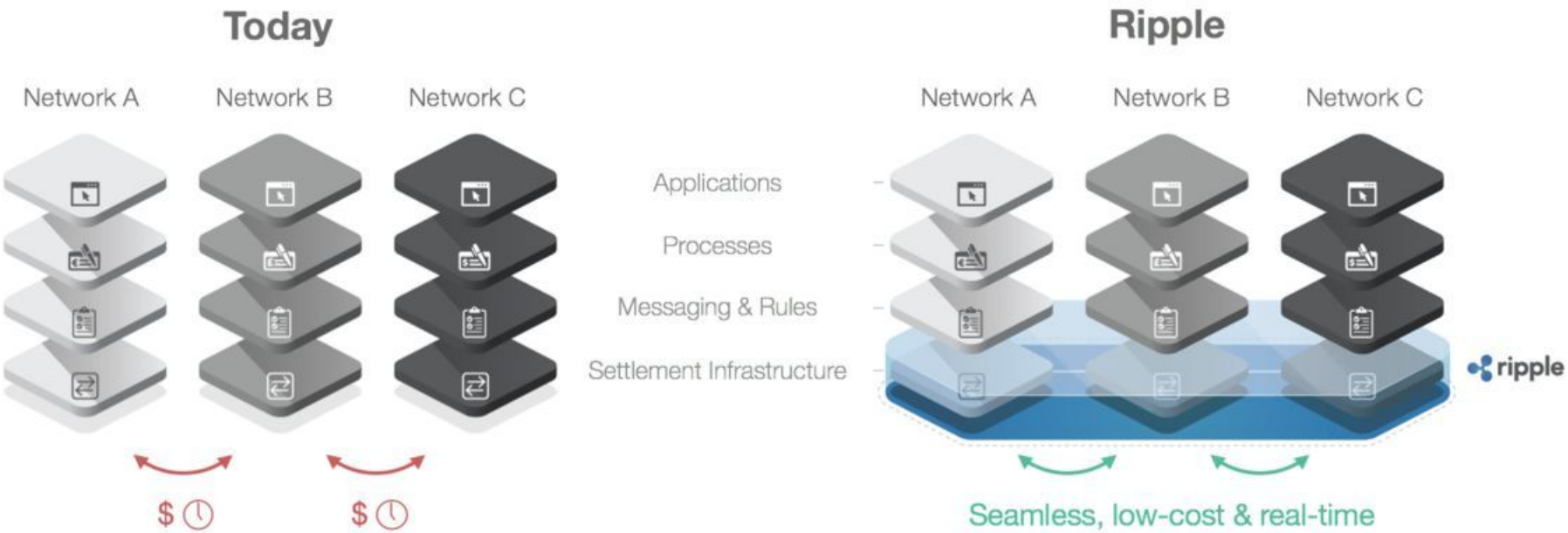
  Smart Contract

```
if tx.value < block.basefee * 200:
    stop
if contract.storage[tx.data[0]] or tx.data[0] < 100:
    stop
contract.storage[tx.data[0]] = tx.data[1]
```

ตัวอย่าง Application ที่เป็น Blockchain 2.0

NECTEC
a member of NSTDA

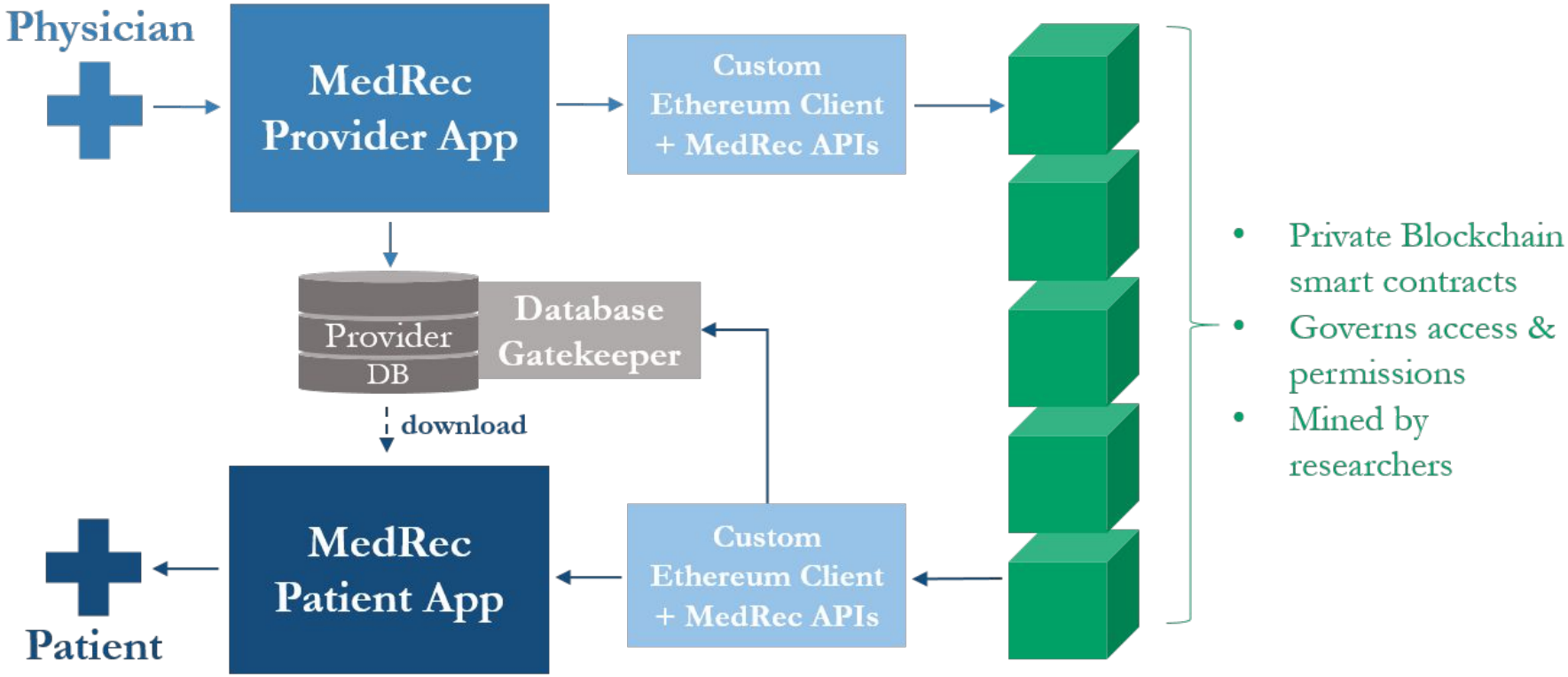
ripple



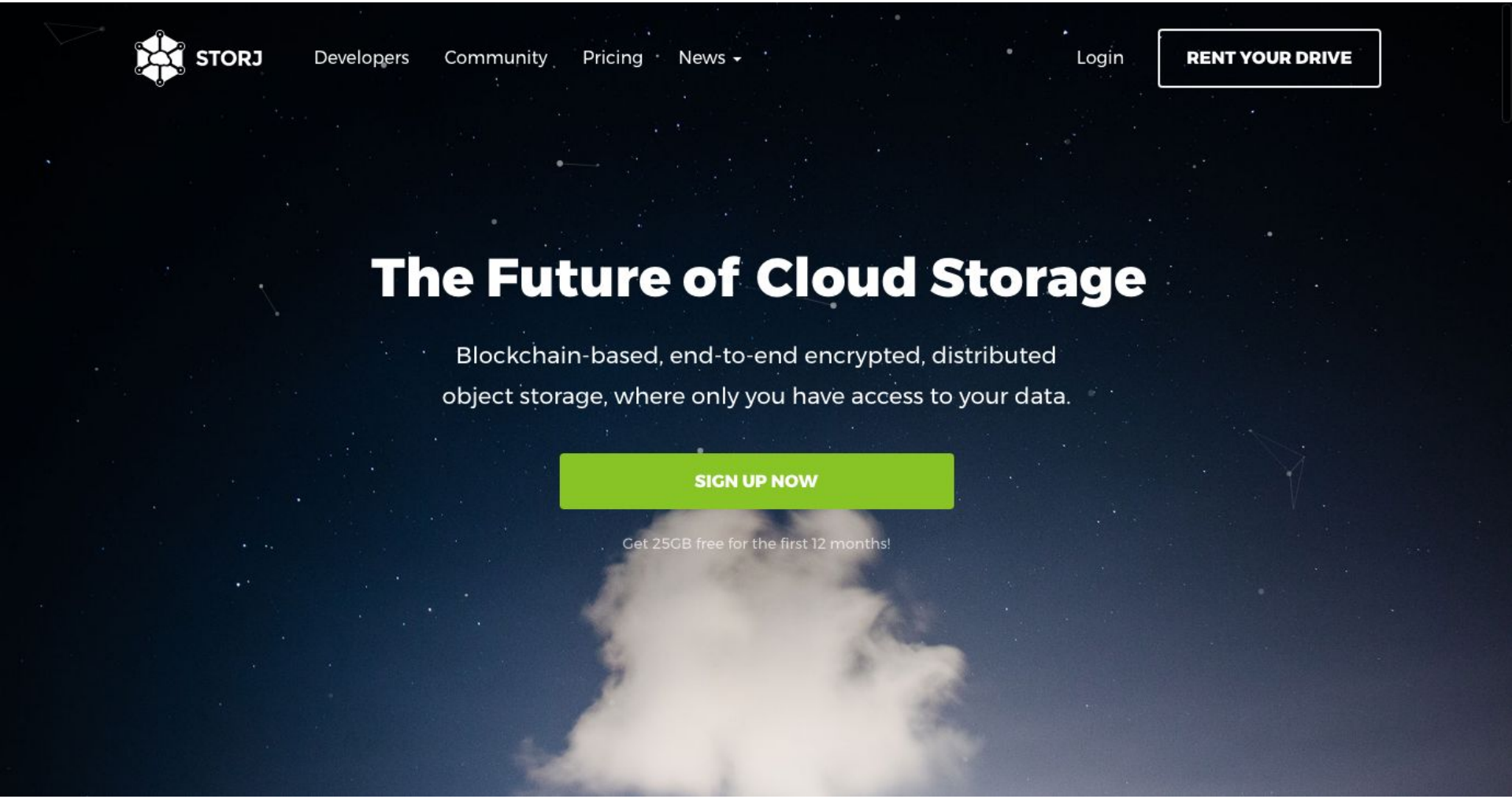
Relying on intermediaries to bridge networks:
Adds costs, risks and delays

Interoperability minimizes costs and counterparty risk
while enabling real-time settlement

MedRec : Electronic Medical Records



StorJ : Blockchain-based Cloud Storage



Everledger : combats blood diamonds

E-Government ของรัฐบาลเอสโตเนีย

E-Government ของรัฐบาลเอสโตเนีย ใช้ Blockchain

- ออกเสียงเลือกตั้งได้จากที่บ้าน
- Secure 1 Million e-Health Records in Estonia (News March 2016)
- บันทึกข้อมูลโฉนดที่ดิน (Report July 2016)

Blockchain สำหรับ Capital Market

Pre-trade	Trade	Post-trade	Custody & securities servicing
• Transparency and verification of holdings • Reduced credit exposures • Mutualisation of static data • Simpler KYC/KYCC[1] via look through to holdings	• Secure, real-time transaction matching, and immediate irrevocable settlement • Automatic DVP on a cash ledger • Automatic reporting & more transparent supervision for market authorities • Higher AML[2] standards	• No central clearing for real-time cash transactions • Reduced margin/ collateral requirements • Faster novation and efficient post-trade processing • Fungible use of assets on blockchains as collateral • Auto-execution of smart contracts	• Primary issuance directly onto a blockchain • Automation and de-duplication of servicing processes • Richer central datasets with flat accounting hierarchies • Common reference data • Fund subscriptions/ redemptions processesed automatically on the blockchain • Simplification of fund servicing, accounting, allocations and administration

Figure 4 – benefits of adoption

[1] *KYC – Know Your Customer, KYCC – Know Your Customer's Customer*
[2] *AML – Anti-Money Laundering*

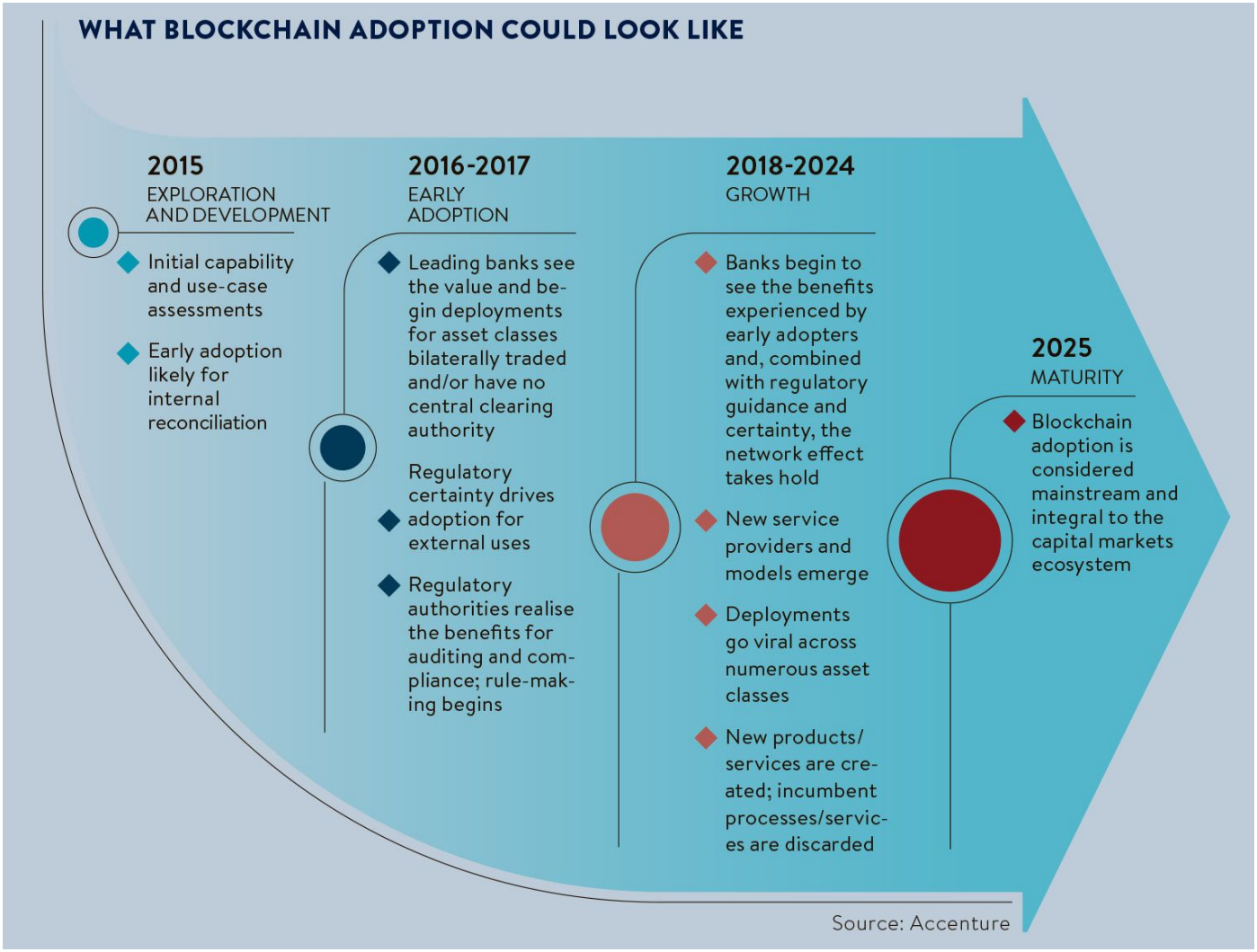
Source: Oliver Wyman

การใช้งาน Blockchain ด้านอื่นๆ

Markets	Government & Legal	IOT	Health
• **Trading & Derivatives** • **FinTech** • Crowdfunding • Currency • Payments & Remittance • Banking & Finance • Clearing & Settlement • Insurance • QA & Internal Audit	• **Tax Data** • **Voting** • **Land titles** • Transnational orgs • Personalized governace services • propositions • P2P bonds • Tele-attorney services • IP registration and exchange • Tax receipts • Notary service and document registry • Proof of ownership of digital content	• **Food Traceability** • **Integrated smart city** • **Smarthome sensors** • Smarthome networks • Agricultural & drone sensor networks • Connected car • Self-driving car • Personalized robots, robotic companions • Personalized drones • Digital assistants	• **Universal EMR** • **Big health data stream analytics** • **Health databanks** • QS Data Commons • Digital health wallet • Smart property • Health Token • Personal development contracts

Source: Melanie Swan, author of “Blockchain: Blueprint for a New Economy”, Let’s talk payment

อนาคตของ Blockchain



Bad Uses for Good Technology

"Guns Don't Kill People. People Kill People"

Bitcoin has had its fair share of "bad press"

Silk Road

- An online anonymous marketplace for "censorship-free" commerce (2011-2013, 2013-2014)

Bitinstant

- Charlie Shrem (CEO Bitinstant) plead guilty to aiding money laundering (selling more than $1 million in bitcoins to black market)

MT-GOX aka "Magic The Gathering Online eXchange"

- 850,000 bitcoins went "missing" ($450 million in April 2014)

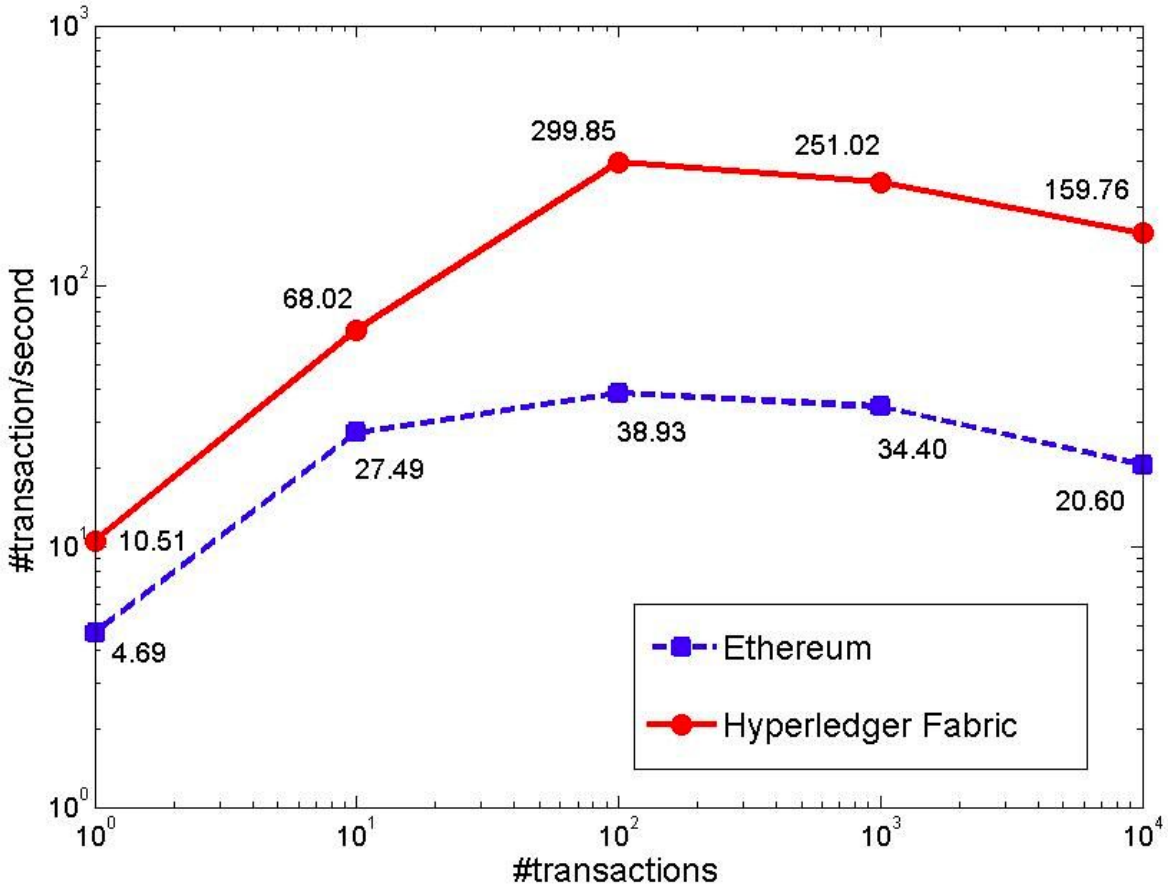
Platforms สำหรับ implement Blockchain

- Hyperledger (supported by IBM Bluemix)
- Ethereum (collaboarted with Microsoft Azure)

Commercial :

- OpenChain - supports real-time transaction
- Multichain - allows you to create public and permissioned chains.
- Eris Industries - create smart contracts on your own blockchain
- BigchainDB - this is a scalable blockchain that you can create

เปรียบเทียบ Throughput ของ 2 platforms



คำถาม : ควรใช้ Blockchain ไหม?

กรณีที่ควรใช้ blockchain:

1. ต้องการบันทึกข้อมูล แบบมีความน่าเชื่อถือสูง **ไม่มีใครแอบแก้ไขข้อมูลได้**

   → เพิ่มความน่าเชื่อถือในการบันทึกข้อมูล

2. มีการ**ใช้ข้อมูลร่วมกันจากหลายหน่วยงาน** และในปัจจุบันมีการส่งข้อมูลและตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่

   → ลดเวลาและค่าใช้จ่าย ในการส่งและตรวจสอบข้อมูล

อ้างอิง : When do you need blockchain: Decision Models, adjoint.io, coindesk

ความท้าทายในการใช้งาน blockchain

- ความใหม่ของเทคโนโลยี
  - Open-source software ที่มีให้บริการยังอยู่ระหว่างช่วงพัฒนา มี document ให้ศึกษาน้อย และมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
  - ยังไม่สามารถรองรับระบบที่มี transaction เข้ามาเร็ว ๆ ได้ (> 300 tx/sec)
- เทคโนโลยีนี้เหมาะสมกับปัญหาที่ต้องการแก้หรือไม่
- ข้อควรระวังด้านกฎหมาย
- การรักษาความลับของข้อมูล
- ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณค่ะ

ดร.สุพร พงษ์นุ่มกุล

นักวิจัย

ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีการวิเคราะห์กระบวนการเชิงคำนวณ (CPA)

หน่วยวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลและการคำนวณ (DACRU)

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

suporn.pongnumkul@nectec.or.th